Universidad de Alcalá
Departamento de Electrónica

Electrónica Básica

Ejercicios

Tema 2: **'Amplificadores Operacionales'**

Referencias:

Texto base: *Circuitos Electrónicos. Análisis simulación y diseño*, de Norbert R. Malik.

Capítulo 2, desde 2.1 hasta 2.3.4; desde 2.5.1 hasta 2.5.10; y 2.6.

Sección 1: ejercicios de estudio. Enunciados.

Configuraciones y propiedades básicas

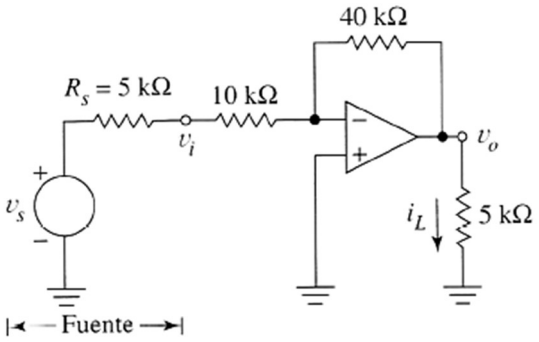
Nota: Todos los problemas están extraídos del texto base (Malik). En consecuencia, la numeración seguida se corresponde con la usada en dicho texto. Algunos enunciados han sido cambiados ligeramente.

P2.1.-Diseñar un amplificador inversor con ganancia de tensión de -20 y R_i=1,5kΩ.

P2.2.-Diseñar un amplificador inversor con ganancia de -30. La corriente de salida del operacional debe ser 0,5mA cuando v_o=-2V.

P2.6.-La figura de la derecha (P2.6) muestra un amplificador inversor diseñado para una ganancia de -4. Está conectado a una fuente de R_s=5kΩ y a una carga R_L=5kΩ.

a) Halle la tensión de entrada en función de v_s.
b) Halle v_o en función de v_s.
c) Halle i_L en función de v_s.



P2.10.-La figura P2.10-a da el símbolo de un fototransistor y la figura P2.10-b sus características de salida. Este dispositivo convierte la intensidad luminosa I, en W/m^2 en una corriente de salida i_s.

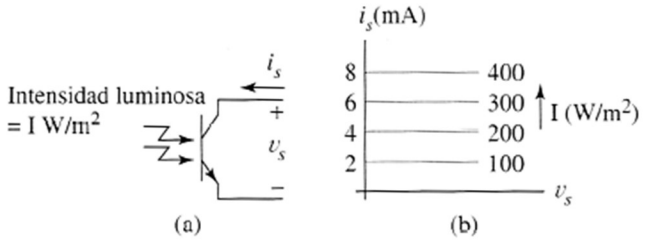


FIGURA P2.10

a) Diseñe un convertidor corriente-tensión para procesar la salida del fototransistor. El circuito debe proporcionar tensiones de salida entre 0 y +10V para intensidades luminosas entre 0 y 400W/m^2, respectivamente. El fototransistor puede modelarse como una fuente dependiente de corriente controlada por la intensidad de la luz.
b) Las características reales del fototransistor tienen una pendiente no-nula. Redibuje el circuito del apartado (a) adaptando el modelo del fototransistor sabiendo que la pendiente es de 1/40 mA por voltio. ¿Cómo cambia la tensión de salida del circuito al usar este transistor real? Explíquelo.

P2.12.-En el circuito de la figura adjunta (P2.12) halle la ganancia $G'_Z = (v_o/i_s)$ en los casos:

a) R_i=20kΩ.
b) R_i=0.

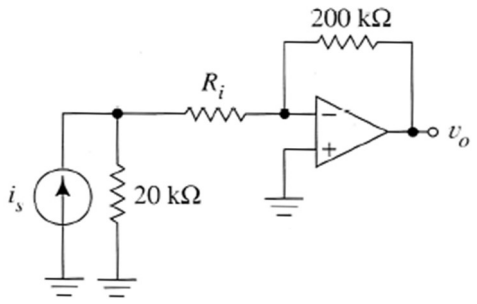


FIGURA P2.12

P2.17.-En la figura P2.17 se representa un circuito conocido como *sumador no inversor*. Obtenga la función de transferencia del circuito: $v_o=f(v_1, v_2, \ldots v_N)$.

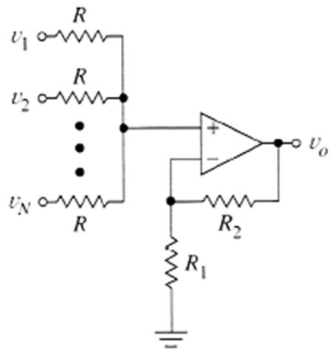


FIGURA P2.17

P2.19.-Demuestre que la resistencia de salida de un amplificador no inversor (con operacionales ideales) es nula. Aplique la definición de R_o y explique cada paso del razonamiento seguido.

P2.21.-El operacional de la figura P2.21 tiene ganancia infinita (es ideal).

a) Halle la tensión de salida, v_o , del circuito dado.
b) Añada una resistencia de 1kΩ como carga. Determine (con signo) el valor de la corriente por la carga y por la salida del AO.

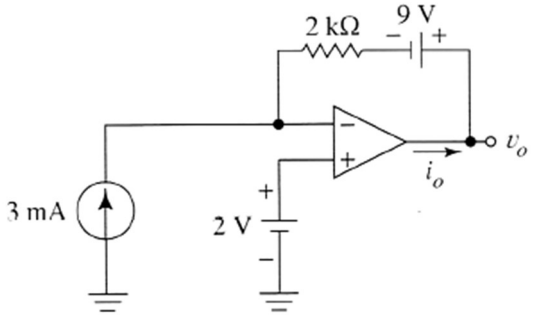


FIGURA P2.21

Clase: **P2.27.-**El AO de la figura 2.27 es ideal (ganancia infinita).

a) Halle la corriente que circula por el generador de entrada.
b) Halle la tensión de salida, v_o , del amplificador.
c) ¿Qué valor tiene la tensión de entrada en modo común?

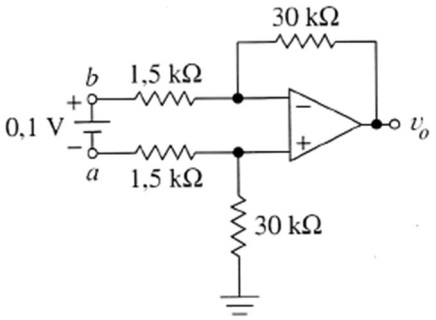


FIGURA P2.27

Clase-P2.31.-El circuito de la figura P2.31 se correspondería con el de una fuente de corriente si se cumpliese la condición de diseño $(R_2/R_1)= (R_3/R_4)$. En este caso, el AO está en zona lineal.

a) Suponga que la condición de diseño no se cumple, pero el AO está en zona lineal. Determine el valor de la resistencia de salida del circuito, R_o, en este caso.
b) Determine el valor de R_o si se tuviese $R_1= R_3$=20,2kΩ y $R_2= R_4$=19,8kΩ.
c) Determine el valor de R_o si se cumpliese la condición de diseño.

Clase-P2.32.-El operacional de la figura P2.32 es ideal. Halle la resistencia de entrada (entre los terminales *xx*). Comente el resultado.

P2.33.-El operacional de la figura P2.33 es ideal. Halle su ganancia de tensión $G_V=(v_o/v_s)$.

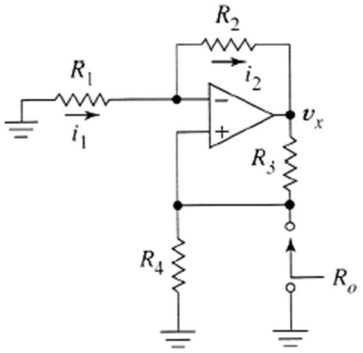


FIGURA P2.31

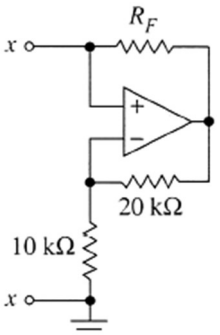


FIGURA P2.32

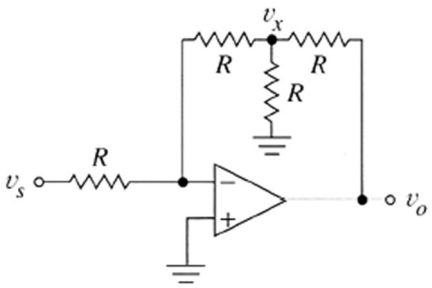


FIGURA P2.33

Otras aplicaciones lineales con operacionales

P2.34.-Dibuje el esquema de un circuito 'integrador' con AO ideales. Supuesto descargado el condensador en t=0, halle y dibuje la respuesta del mismo si se tiene $R{\cdot}C = 10^{-3}$s y la tensión de entrada es:

a) Constante, $v_i = 0{,}2$V.
b) $v_i(t)$ es un pulso de 1V de amplitud y 2ms de duración.
c) En este caso, obtenga la solución para régimen permanente y con $v_i(t)$=0,2 sen(20t).

P2.36.-Determine la impedancia de entrada, Z_i , del circuito de la figura P2.36:

a) Suponiendo que las impedancias mostradas son genéricas (esto es: de valores Z_1 a Z_5).
b) Obtenga el valor de la Z_i en el caso mostrado en la figura. Comente el resultado.

Nota 1: esta configuración es de gran interés, pues permite sintetizar bobinas de alto Q y de cualquier valor con dimensiones muy reducidas, incluso en circuitos integrados.

Nota 2. Para estudiantes avanzados: Si los operacionales estuviesen alimentados entre $\pm V_{CC}$, ¿qué valores límite tendría la tensión de entrada V_i antes de que el circuito dejase de funcionar?

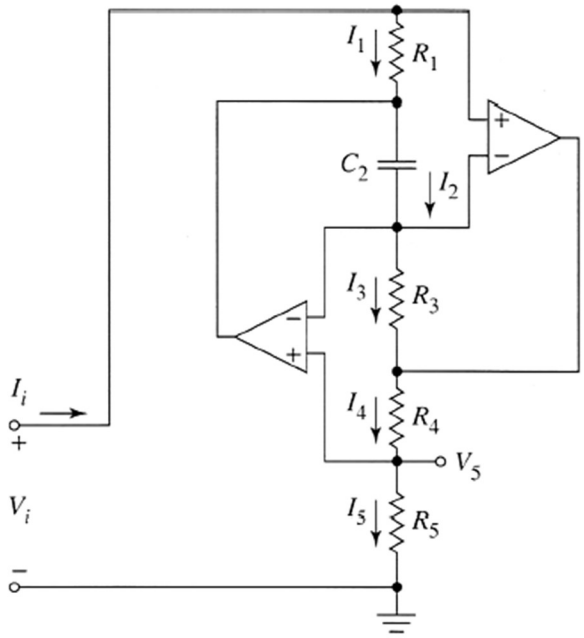
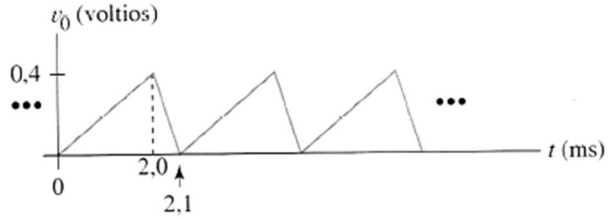


FIGURA P2.36

P2.42.-La forma de onda de la figura P2.42 es la entrada para un derivador construido con un AO ideal.

a) Dibuje el circuito del derivador y obtenga el valor de la tensión de salida $v_o(t)$ en función de RC.
b) Determine el valor del producto RC teniendo en cuenta que el AO está alimentado simétricamente con V_{CC}=12V y la salida no debe saturarse.



Operacionales de características reales

P2.49.-Demuestre que, cuando el operacional tiene ganancia finita A_d, el amplificador no-inversor tiene por ganancia la siguiente expresión:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{A_d}{1 + A_d R_1 /(R_1 + R_2)}$$

Clase-**P2.50.-**En este ejercicio vamos a analizar el **circuito integrador** con AO desde el punto de vista de la frecuencia (ω).

a) Obtenga la expresión de la función de transferencia (v_o/vi)=f(ω) si el AO fuese ideal.
b) Demuestre que la función de transferencia del amplificador integrador, en función de ω, y para el caso de que el operacional tenga ganancia finita A_d vale:

$$\frac{v_o}{v_i}(\omega) = \frac{-A_d}{1 + j\omega RC(1 + A_d)}$$

c) Determine para qué márgenes de ω la expresión correspondiente a las condiciones reales en (b) puede aproximarse a la situación ideal de (a).

P2.51.-En este ejercicio vamos a analizar el **circuito derivador** con AO desde el punto de vista de la frecuencia (ω).

a) Obtenga la expresión de la función de transferencia (v_o/vi)=f(ω) si el AO fuese ideal.
b) Demuestre que la función de transferencia del amplificador derivador, en función de ω, y para el caso de que el operacional tenga ganancia finita A_d vale:

$$\frac{v_o}{v_i}(\omega) = \frac{-j\omega RC \cdot A_d}{(1 + A_d) + j\omega RC}$$

c) Determine para qué márgenes de ω la expresión correspondiente a las condiciones reales en (b) puede aproximarse a la situación ideal de (a).

P2.52.-Un amplificador inversor con operacionales se diseña para tener una ganancia nominal de -500 (supuestos operacionales de ganancia infinita). Halle la ganancia real del circuito y el % de error cometido si el operacional tuviese en realidad las siguientes ganancias en lazo abierto:

a) $A_d = 10^3$ (V/V).
b) $A_d = 10^5$ (V/V).

P2.53.-Se usa un AO real de datos A_d y r_o para construir un amplificador no inversor. Demuestre que, en estas condiciones, la impedancia de salida del circuito es:

$$R_o = \frac{r_o}{1 + r_o /(R_1 + R_2) + A_d R_1 /(R_1 + R_2)}$$

Clase-P2.57.-Un amplificador inversor de ganancia -80 emplea un operacional alimentado a ±10V.

a) Halle la máxima tensión de entrada para el funcionamiento en zona lineal.
b) Halle los valores mínimos para R_1 y R_2 si el operacional tiene una corriente en cortocircuito de 5mA.
c) Para los valores de para R_1 y R_2 del apartado (b), calcule la disipación de potencia en cada resistor cuando la tensión de salida sea máxima.
d) Multiplique ahora los valores de R_1 y R_2 por 100. En estas condiciones calcule la corriente de salida del operacional y disipación de potencia en cada resistor. Compare estos resultados con la situación anterior y comente el resultado.

Clase-P2.60.-El operacional de ganancia infinita de la figura P2.60-a tiene una tensión de *offset* de valor V_{OS}. Supuesto que en $t = 0$, la tensión $v_o(t)=0$, determine:

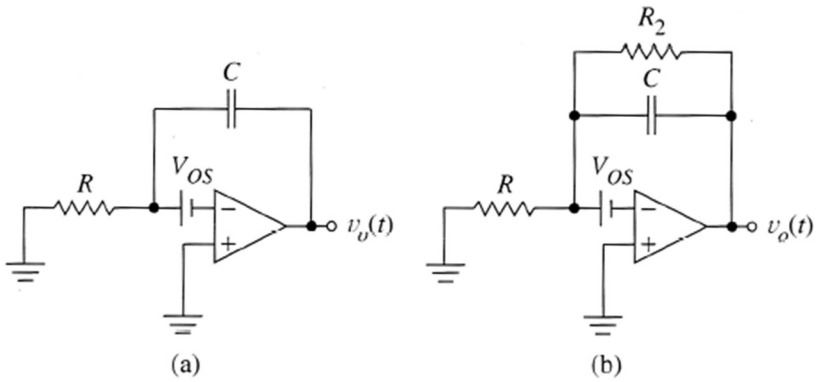


FIGURA P2.60

a) La expresión de $v_o(t)$ para $t > 0$.
b) Si el operacional estuviese alimentado a ±12V, RC=10ms y V_{OS}=+5mV, ¿cuánto se tardaría en llegar a la saturación?
c) ¿Qué tensión tiene el condensador C en el mismo momento de llegar a la saturación del OP?

Nota: para prevenir la saturación del OP debida al *offset*, en ocasiones se coloca un resistor de gran valor (R_2) en paralelo con C, tal y como se muestra en la figura P2.60-b. El condensador entonces sólo se carga hasta un cierto límite (dependiente de los valores relativos de R y R_2).

d) En el circuito modificado que se muestra en la figura P2.60-b, verifique que para la misma V_{OS} que en (c) y con R_2=100·R el valor de v_o es menor que el límite de saturación del OP. ¿Qué valor de R_2 sería el límite para impedir la saturación del OP?

P2.64.-Los operacionales de ganancia infinita del circuito de la figura P2.64 se saturan a ±10V. Si cada uno de ellos tiene una tensión de *offset* $V_{OS,1}$= $V_{OS,2}$=+8mV.

a) Halle la componente de v_o debida a cada tensión de *offset*.
b) Dibuje la f. de t. (v_o/ v_s), mostrando claramente el valor de la ganancia, los límites de saturación y el efecto causado por las tensiones de *offset*.
c) Debido sólo a la componente de señal, la salida varía senoidalmente entre ±8V. Dibuje la señal de salida resultante si se tiene en cuenta además el efecto del *offset* de los AOs.

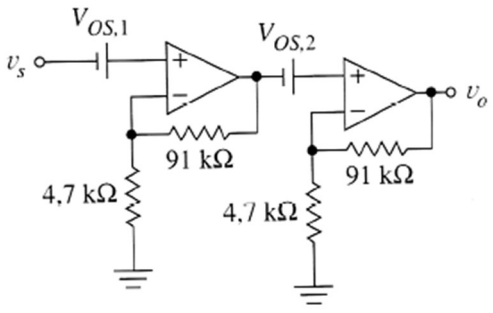


FIGURA P2.64

Sección 2: ejercicios de conjunto. Enunciados.

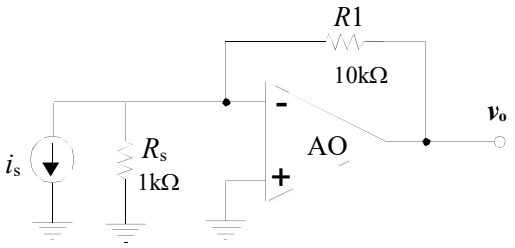
C1.-Diseñe los siguientes amplificadores, usando operacionales ideales y los elementos pasivos que considere necesarios:

a) Integrador, con Z_e = 10kΩ y constante de tiempo igual a 1ms.
b) Amplificador inversor, de ganancia -10 e impedancia de entrada infinita.
c) Amplificador diferencial, de ganancia 10 y con impedancias de entrada infinitas.
d) Amplificador de transconductancia, de ganancia +10 (mA/V) y cuya carga vaya referida a masa.

C3.-En el circuito de la figura adjunta, siendo el AO ideal, se ha medido una tensión de salida dada por:

$$v_o(t) = 10\sin(10^3 t)\ \text{[V]}$$

Si se sustituye la resistencia $R1$ por un condensador de valor C=1μF, ¿cuánto valdrá ahora $v_o(t)$?



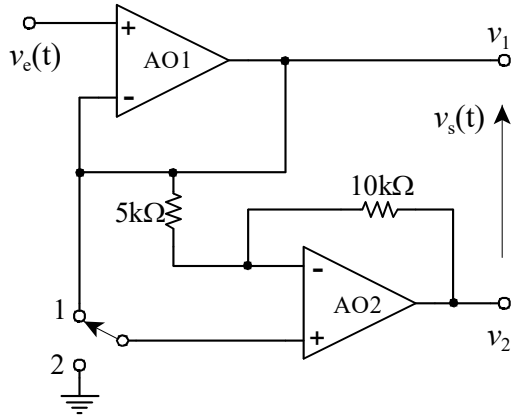
C5.-Un sensor dado proporciona una tensión de salida de entre -1 y +1 V. Se pretende adaptar esta señal a un conversor de datos cuyo margen de entrada es entre 0 y +5V. Para esto se dispone de AOs alimentados a ±10V. Con estos datos:

a) Determine la función de transferencia $v_s = f(v_e)$ necesaria
b) Suponiendo que la función deseada sea $v_s = 3v_e + 2$, construya el circuito que realizaría tal función usando los AOs disponibles y componentes pasivos. Utilice el menor número de AOs posible.

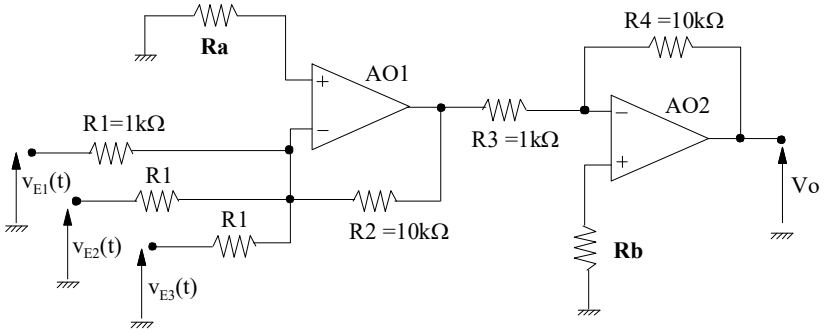
C6.- En el circuito de la figura adjunta se sabe que la tensión de entrada es:

$$v_e\,(t) = 0.5 \text{ sen } (1000\ t) - 0.2 \text{ sen } (2000\ t).$$

a) Halle el valor de la tensión diferencial de salida, $v_s = (v_1 - v_2)$, para los casos: (1) conmutador en la posición 1 y (2) conmutador en la posición 2.
b) Halle el valor de la tensión de error existente en la salida, v_s , con el conmutador en la posición 2, sabiendo que se ha medido para ambos operacionales una tensión de *offset* de +10 mV.
c) Suponiendo de nuevo que los amplificadores operacionales son ideales, obténganse el valor de la tensión de salida, v_s , si el conmutador está en la posición 2 y se conecta una capacidad de 1μF en paralelo con la resistencia de 10 kΩ.



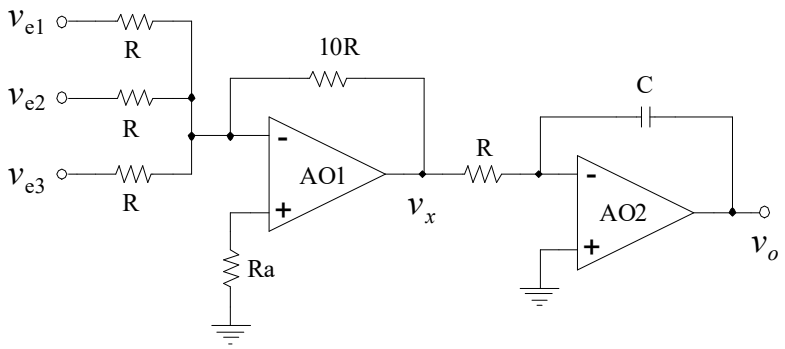
C7.- -Sea el circuito de la figura adjunta, donde se sabe que R1=R3=1kΩ y R2=R4=10kΩ.



a) Según el fabricante, ambos AOs poseen una tensión de desviación (*offset*) de valor 1mV. ¿Entre qué valores puede variar la tensión de salida, V_o, si se introduce en las entradas $v_{E1}= v_{E2} = v_{E3}$=10mV?

b) Determínense los valores de *R*a y *R*b para garantizar que en la salida se compensa el efecto de las corrientes de polarización (I_B) de los AOs.

C9.-En la figura adjunta los OPs son de características ideales, salvo en lo que se indique en cada apartado, en su caso. Otros datos: *R*=10kΩ, *C* = 100nF.



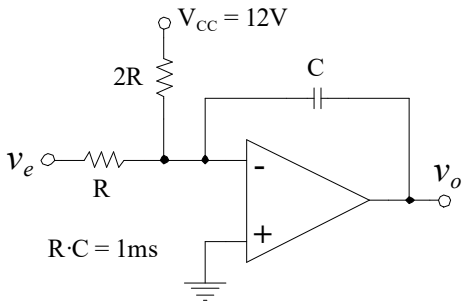
a) Obtenga la relación:
$v_o\,(t) = f(v_{e1}\,,\, v_{e2}\,,\, v_{e3})\,(t)$

b) Según sus datos de catálogo, AO1 tiene un *offset* de valor V_{IO} = 5mV; determine el margen de valores de la tensión de error que puede aparecer en su salida, v_x .

c) ¿Qué valor debe tener *R*a para cancelar el efecto de la corriente de polarización de AO1 (I_B) en su salida, v_x?

d) Suponga ahora v_x = 0. Si AO2 tuviera una I_B=10μA y una corriente de *offset* I_{OS} =2μA ¿cuál sería el tiempo mínimo que tardaría en saturarse su salida, supuesta una alimentación simétrica con V_{CC} = 12V?

Clase-C10.- En el circuito de la figura, el operacional puede considerarse de características ideales y está alimentado simétricamente entre +/-V_{CC}.



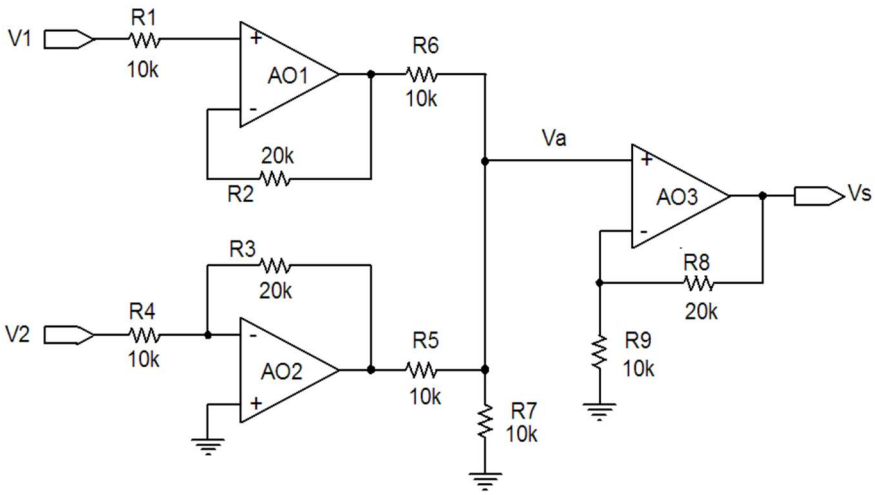
a) Determine el valor que debiera tener la tensión de entrada en continua (V_E) para que la tensión de salida, $v_o(t)$, no varíe con el tiempo.

b) Se conecta en $v_e(t)$ un generador de onda cuadrada cuya amplitud va de $+V_{CC}$ a $-V_{CC}$. Suponga que en t=0 el condensador *C* está descargado; en estas condiciones determine el periodo **T** y el ciclo de trabajo **D** de $v_e(t)$ para que la salida sea periódica y varíe entre cero y $+V_{CC}$. Represente gráficamente el resultado para $v_e(t)$ y $v_o(t)$.
(**Nota**: *el operacional no debe saturarse*)

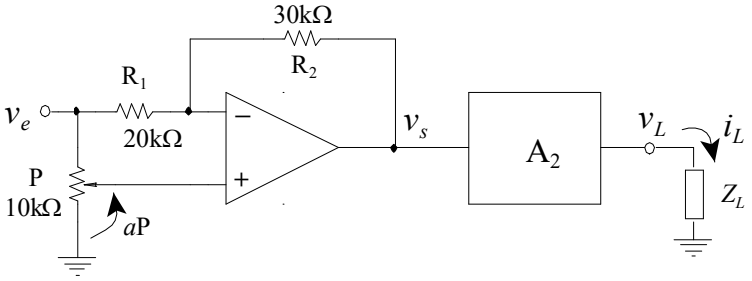
C11.- El amplificador de la figura adjunta está formado por AO's de características ideales, salvo en su tensión *offset* de entrada que es de: V_{OS} = 15mV.

a) Obtenga las siguientes funciones de transferencia para señal:
   $v_a = f(v_1)$
   $v_a = f(v_2)$
   $v_s = f(v_1, v_2)$

b) Determine el máximo valor que puede tomar la tensión de error debida al *offset* de todos los operacionales en la salida, V_{so}.



C12.- El circuito de la figura se ha construido usando amplificadores operacionales de ganancia infinita.



a) Diseñe el circuito necesario para que el bloque **A2**, entregue una corriente i_L = -10 v_S (mA). Utilice un único amplificador operacional y las resistencias que sean necesarias.

b) En la entrada, el cursor del potenciómetro **P** se encuentra en una posición *'a'*, siendo $0 \le a \le 1$. Determine la ganancia del bloque **A1**, (v_S / v_e), en función del factor *'a'* y represéntela gráficamente.

c) Suponga ahora que $a = 0'5$. Supuesto que el primer operacional tiene una corriente de polarización I_B=100μA, ¿qué corriente circulará por la carga debida a esta corriente de error?

Tema 2: **Amplificadores Operacionales**

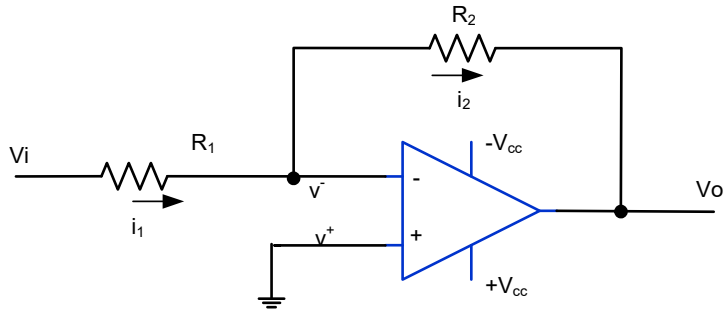
Soluciones a los ejercicios propuestos

Sección 1: ejercicios de estudio. Soluciones

Nota: Todos los problemas están extraídos del texto base. En consecuencia, la numeración seguida se corresponde con la usada en dicho texto. Consulte el documento de enunciados por posibles cambios en los mismos.

Configuraciones y propiedades básicas

2.1



Nudo terminal "-" AO: $\frac{v_i - v^-}{R1} = \frac{v^- - v_o}{R2}$

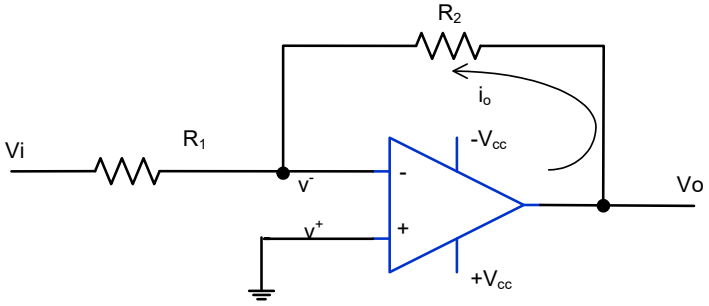
Nudo terminal "+" AO: $v^+ = 0V = v^-$

$$Av = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R2}{R1} = -20$$

Impedancia de entrada: Ri = R1 =1.5 kΩ

Por lo tanto, para una ganancia de tensión de -20: R1 = 1,5k y R2 = 30 kΩ

2.2



Nudo terminal "-" AO: $\frac{v_i - v^-}{R1} = \frac{v^- - v_o}{R2}$

Nudo terminal "+" AO: $v^+ = 0V = v^-$

$$Av = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R2}{R1} = -30$$

Si v_o = -2V como V^- = V^+ = 0V, la tensión en R2 = V_o = - 2V

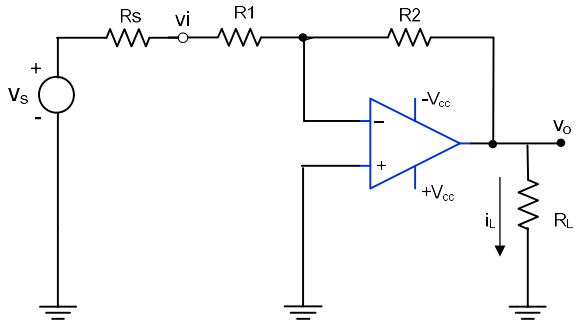
En ausencia de carga, toda la corriente de salida i_o del AO, circula por R2:

$$i_o = \frac{v_o}{R2} = \frac{2}{R2} = 0.5mA \rightarrow R2 = 4k\Omega$$

Como $Av = -30$

$$Av = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R2}{R1} = \frac{-4k\Omega}{R1} - 30 \rightarrow R1 = 133\Omega$$

2.6



a) Como la impedancia de entrada del AO inversor es Ri = R1= 10kΩ,

$$v_i = \frac{v_s}{Rs + Ri} \cdot Ri = \frac{v_s}{5k\Omega + 10k\Omega} \cdot 10k\Omega = \frac{v_s}{1,5} \rightarrow v_i = \frac{v_s}{1,5}$$

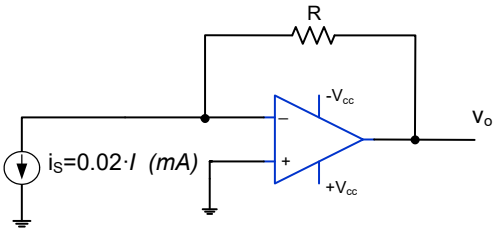
b) Como no hay impedancia de salida en de amplificador inversor, no hay carga de salida por la resistencia de 5kΩ, así pues,

$$v_o = -4 \cdot v_i = -4 \cdot \frac{v_s}{1,5} \rightarrow v_o = -2,67 \cdot v_s$$

c) $$i_L = \frac{v_o}{R_L} = \frac{-2.67 \cdot v_s}{5k\Omega} = -5,34 \cdot 10^{-4} \cdot v_s$$

2.10

a) Convertidor de corriente-tensión:



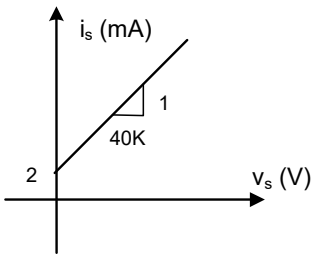
La característica de salida del fototransistor, indica una transmitancia de:

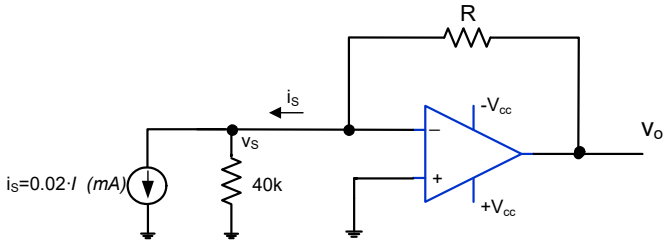
$v_o = R \cdot is = R \cdot 0.02 \cdot I$

Según el enunciado con $I = 400$ obtenemos $v_o = 10$
$\rightarrow 10 = R \cdot 0.02 \cdot 400 \rightarrow R = 1.25\ k\Omega$

b) Caso real

La pendiente de la característica de salida de 1/40 (mA/V) indica que la resistencia de 40kΩ, está en paralelo con la fuente de corriente.



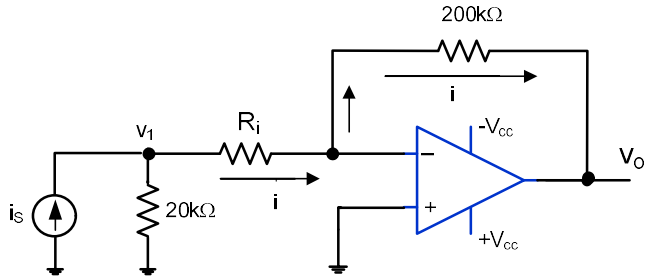


$$i_s(mA) = 2 + \frac{v_s}{40}$$

Ahora, $v_o = R \cdot i_s = 1.25 \cdot (2 + \frac{v_s}{40})$

Como se tiene masa virtual, $v_s = 0V \rightarrow$ No cambia la tensión de salida del circuito

2.12



Halle $G_z' = \frac{v_o}{i_s}$ en los siguientes casos:

a) $R_i = 20\ k\Omega$.

$$i = \frac{0 - v_o}{200} = i_s - \frac{0 - v_1}{20} \quad \text{siendo} \quad v_1 = R_i \cdot i = -\frac{R_i \cdot v_o}{200}$$

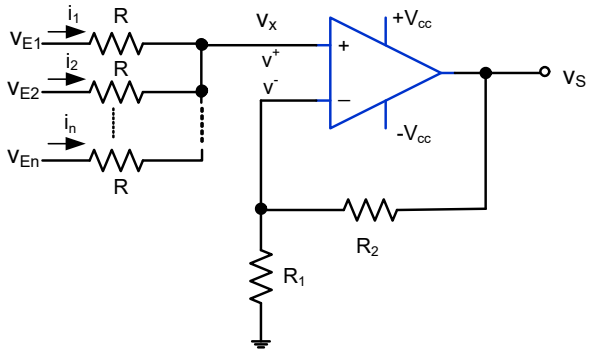
$$\frac{-v_o}{200} = i_s + \frac{R_i \cdot v_o}{4000} \quad \rightarrow \quad i_s = \frac{-v_o}{200} - \frac{R_i \cdot v_o}{4000}$$

$$G_z' = \frac{v_o}{i_s} = \frac{-1}{\frac{1}{200} + \frac{R_i}{4000}} = \frac{-800.000}{4000 + 200R_i} = \frac{-8.000}{40 + 2R_i} \Rightarrow G_z' = 100 \ (\frac{V}{mA})$$

b) $R_i = 0\ \Omega$.

Toda la corriente i_s circula por la resistencia de 200 kΩ $\rightarrow G_z' = \frac{-800}{40} = -200 \ (\frac{V}{mA})$

2.17



* En el nodo no inversor v^+ del AO:

$$i_1 + i_2 + ... + i_n = i^+ = 0$$

$$\frac{v_{E1} - v_x}{R} + \frac{v_{E2} - v_x}{R} + ... + \frac{v_{En} - v_x}{R} = 0$$

$$\frac{(v_{E1} + v_{E2} + ... + v_{En}) - n \cdot v_x}{R} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\sum_{i=1}^{N} v_{Ei}}{R} - \frac{n}{R} \cdot v_x = 0 \qquad (I)$$

* $v^+ = v^- = v_x$

* En el nodo inversor v^- del AO:

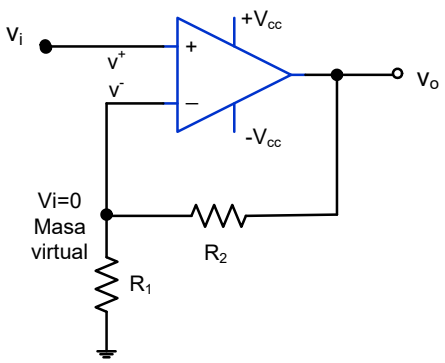
$$\frac{v_x - v_s}{R_2} = \frac{0 - v_x}{R_1} \quad \rightarrow \quad v_x = v_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad (II)$$

Sustituyendo (II) en (I):

$$V_s = \frac{R_1 + R_2}{n \cdot R_1} \cdot \sum_{i=1}^{N} V_{Ei}$$

La ganancia depende del número de entradas, lo que no sucede en el sumador inversor.

2.19



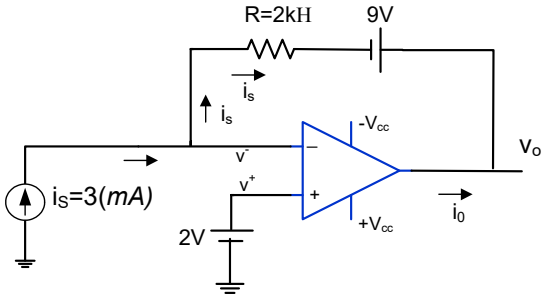
Utilizando el modelo equivalente del AO ideal, se pone a cero el generador Vi y se coloca en la salida un generador de corriente i_0, entonces se tiene:

$$v^+ = v^- = 0 \Rightarrow i_{R_1} = \frac{v^-}{R_1} = 0;\ i_{R_1} = i_{R2} = 0 \Rightarrow v_0 = i_{R_1}(R_1 + R_2) = 0$$

Por tanto, la resistencia de salida es:

$$R_0 = \frac{v_0}{i_0} = \frac{0}{i_0} = 0\Omega$$

2.21

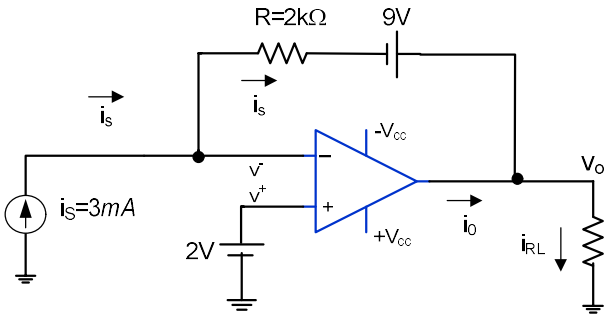


a) Obtenga v_0

$v^+ = v^- = 2V$

$v_0 = 9V - 2 \cdot 3 + 2 = 5V \ \rightarrow \ v_o = 5V$

b) Añada una resistencia de 1kΩ como carga. Determine (con signo) el valor de la corriente por la carga y por la salida del AO.

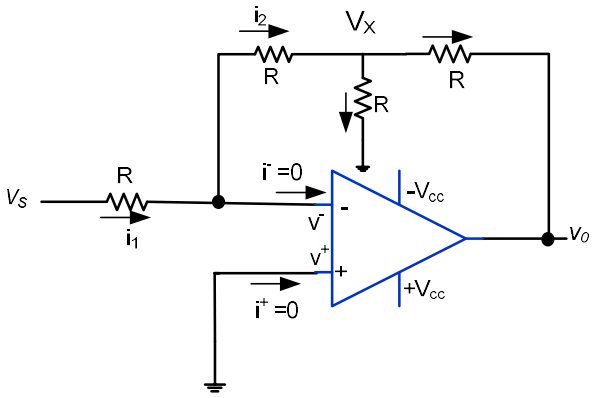


Como la R_0 del circuito anterior es nula, al conectar una carga no cambia v_o, que sigue siendo de 5V.

$$i_{RL} = \frac{v_o}{R_L} = \frac{5V}{1k} = 5mA$$

$$i_o = i_{RL} - i_s = 5mA - 3mA = 2mA$$

P2.33



Resolviendo los nudos del esquema: $i_1 = \frac{v_s}{R} = i_2 = \frac{-V_X}{R}$ *de esta ecuación obtenemos que* $v_s = -V_X$
En el nudo V_X las corrientes;

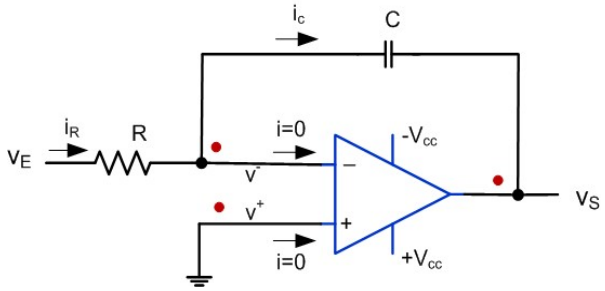
$$\frac{0 - V_x}{R} = \frac{V_x}{R} + \frac{V_x - v_0}{R} => v_0 = 3V_X$$

sustituyendo en la ecuación anterior obtenemos $v_0 = -3 \cdot v_s$;

$$G_V = \frac{v_0}{v_s} = -3$$

Otras aplicaciones lineales con operacionales

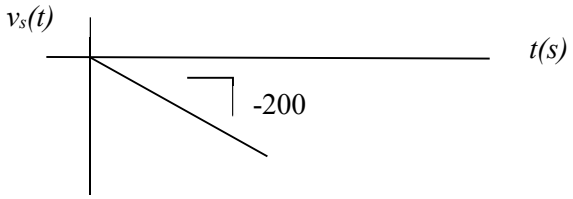
P2.34



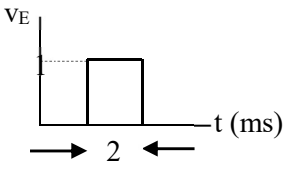
$$\left.\begin{aligned} i_c &= i_R \\ i_c &= C\frac{\partial(v^- - v_S)}{\partial t} \\ i_R &= \frac{v_E - v^-}{R} \\ v^- &= v^+ = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow -C\frac{\partial(v_S)}{\partial t} = \frac{v_E}{R} \Rightarrow v_S = -\frac{1}{CR}\int v_E dt$$

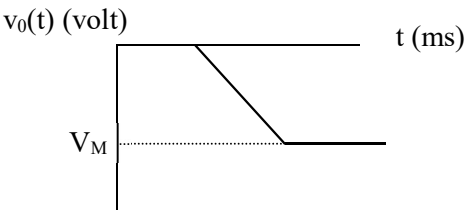
a) Asumiendo la como condición inicial $v_E(0) = 0$:

$$v_S = -10^3 \int_0^t v_E(t)d\tau + \ v_E(0)v_S = -10^3 \int_0^t 0.2\ d\tau = \ -200$$



b) La salida decrece de forma lineal durante el pulso. Cuando el pulso acaba, la salida es constante de valor V_M



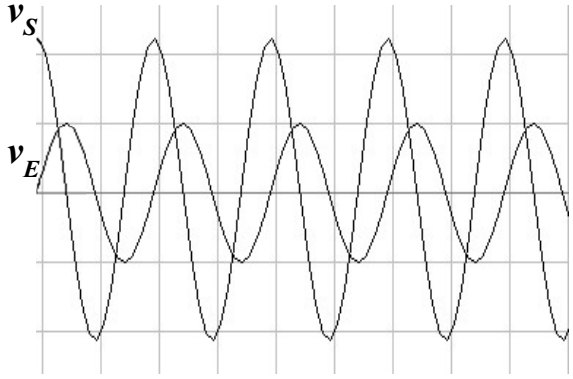


donde V_M es -10^3 veces el área bajo el pulso, o lo que es lo mismo:

$$V_M = -10^3(1)(2 \cdot 10^{-3}) = \ -2\ V$$

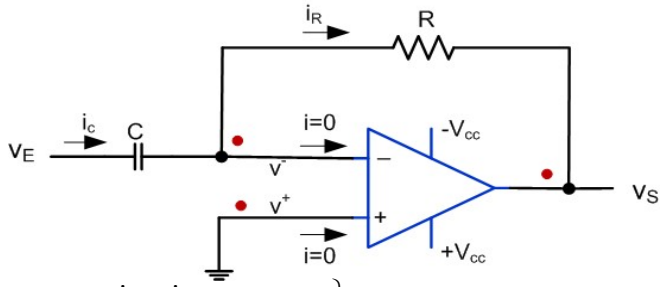
c) Para señales sinusoidales de entrada, la salida está desfasada 90º de adelanto

$$v_0(t) = -\frac{1}{RC}\int v_E(t)dt = 10cos20t$$



P2.42

a)



$$\left.\begin{aligned} & i_c = i_R \\ & i_c = C\frac{\partial(v_E - v^-)}{\partial t} \\ & i_R = \frac{v^- - v_S}{R} \\ & v^- = v^+ = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow C\frac{\partial v_E}{\partial t} = \frac{-v_S}{R} \Rightarrow v_S = -CR\frac{\partial v_E}{\partial t}$$

b) La salida del amplificador en la pendiente negativa de entrada es:

$$v_S = -RC\frac{\partial v_E}{\partial t} = -RC\ \frac{-0.4}{2.1-2.0} = RC4\ V$$

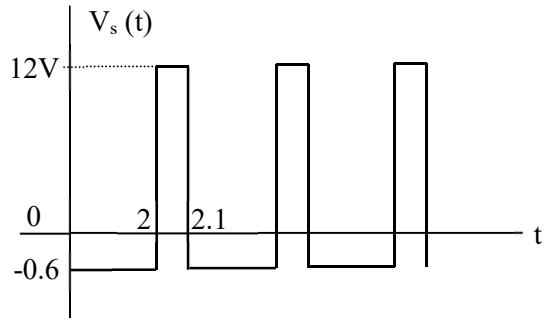
para que la salida no esté saturada v_{0max} = 12 V

$$\boldsymbol{RC\,4 = 12 \Rightarrow RC = \frac{12}{4} = 3}$$

En la pendiente positiva:

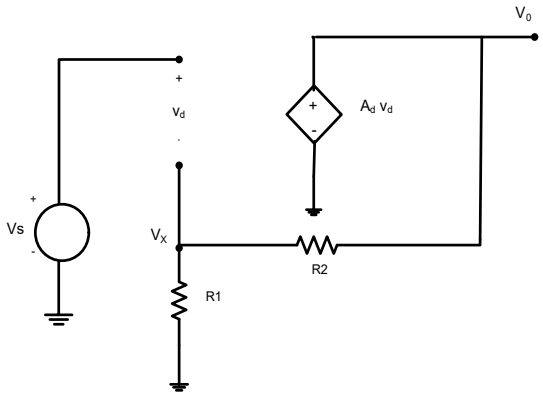
$$\left|\frac{\partial v_E}{\partial t}\right| = \frac{0.4}{2} = 0.2\ {}^{V}/_{S} \Rightarrow v_0 = -3(0.2) = -0.6\ V$$

La señal de salida tiene la siguiente forma:



Operacionales de características reales

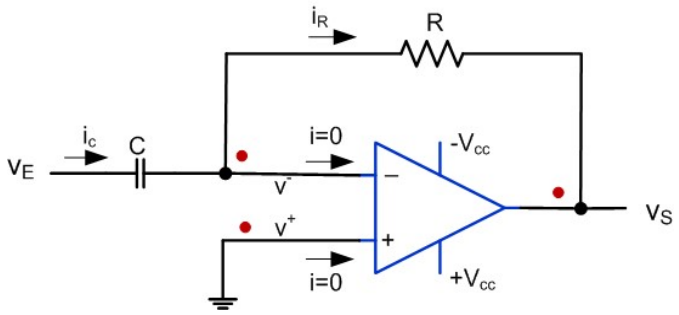
P2.49 modelo del amplificador es el siguiente:



Donde: $v_0 = A_d(v_s - V_X) = A_d\left(v_s - \frac{R_1}{R_1+R_2}\right) v_0 \Rightarrow$

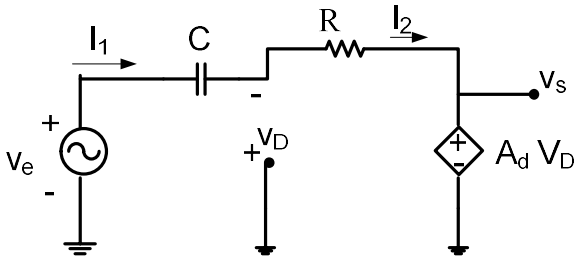
$$\frac{v_0}{v_s} = \frac{A_d}{1 + \frac{A_d R_1}{R_1+R_2}}$$

2.51 a) el circuito derivador suponiendo AO ideal:



$$\left.\begin{array}{l}\text{Nudo terminal "-" AO: } \dfrac{v_E - v^-}{1/j\omega C} = \dfrac{v^- - v_s}{R} \\ v^+ - v^- = 0 \\ v^+ = 0\end{array}\right\} \Rightarrow v_E j\omega C = \frac{-v_s}{R} \Rightarrow \frac{v_s}{v_E} = -j\omega RC$$

b) En el caso de tener una ganancia finita A_d



$$I_1 = I_2 \Rightarrow \frac{v_e - v_D}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{-v_D - v_s}{R}$$

$$v_s = A_d v_D \text{ sustituyendo en la ecuación anterior:}$$

$$j\omega C\left[v_e + \frac{v_s}{A_d}\right] = \frac{\left(\frac{-v_s}{A_d}\right) - v_s}{R}$$

Agrupando términos y despejando obtenemos el valor de la ganancia:

$$\frac{v_0}{v_s} = \frac{-j\omega RC}{\left(1 + \frac{1}{A_d}\right) + \frac{j\omega RC}{A_d}} = \frac{-j\omega RCA_d}{(1 + A_d) + j\omega RC}$$

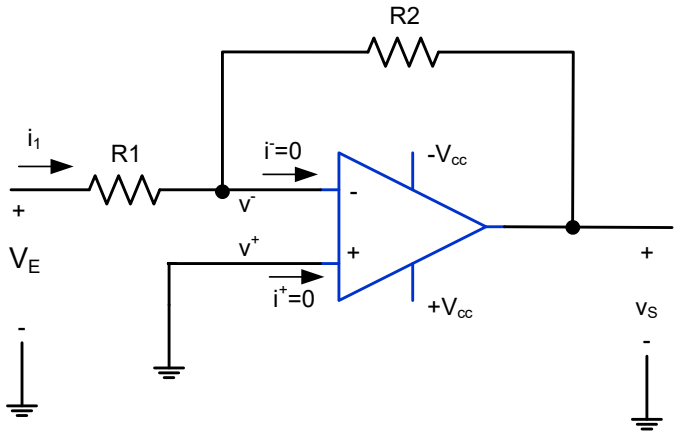
c) Teniendo en cuenta la ecuación anterior:

$$\frac{\omega RC}{A_d} \ll \left(1+\frac{1}{A_d}\right) \Rightarrow \boldsymbol{\omega \ll \frac{1+A_d}{RC}}$$

Con una $A_d >> 1$ la ecuación de la ganancia se aproximaría a la ecuación ideal.

P2.52

a)



Del circuito inversor obtenemos la ganancia en función de la ganancia ideal:

$$\left.\begin{array}{l} i_1 - i_2 - i^- = 0; \Rightarrow \dfrac{v_E - v^-}{R_1} - \dfrac{v^- - v_s}{R_2} - \dfrac{v^- - v^+}{Z_d = \infty} = 0 \\ \left.\begin{array}{l} v_S = A_d \cdot v_D = A_d \cdot (v^+ - v^-) \\ v^+ = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow v_S = -A_d \cdot v^- \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{v_s}{v_E} = \frac{-A_d}{\left(\dfrac{R_1}{R_2}\right)(1+A_d)+1}$$

Sustituyendo los valores:

$\dfrac{v_s}{v_E} = \dfrac{-10^3}{\dfrac{1}{500}\left(1+10^3\right)+1} = -333$, y el error en % es: $\dfrac{333-500}{500} \times 100 = -33.4\%$

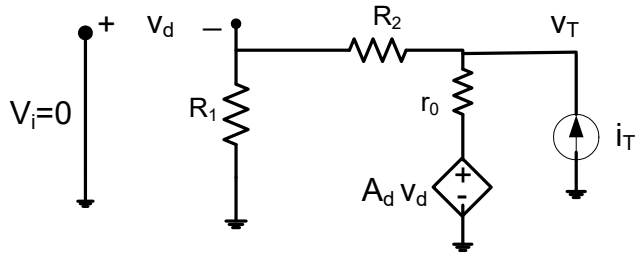
b) con valor $A_d = 10^5$ sustituimos en la ecuación.

$$\frac{v_s}{v_E} = \frac{-10^5}{\dfrac{1}{500}\left(1+10^5\right)+1} = -497.5$$

El error en % es: $\dfrac{497.5-500}{500} \times 100 = -0.5\%$

P2.53

Usamos el modelo equivalente de un amplificador no inversor y una fuente de corriente en la salida como generador de prueba:



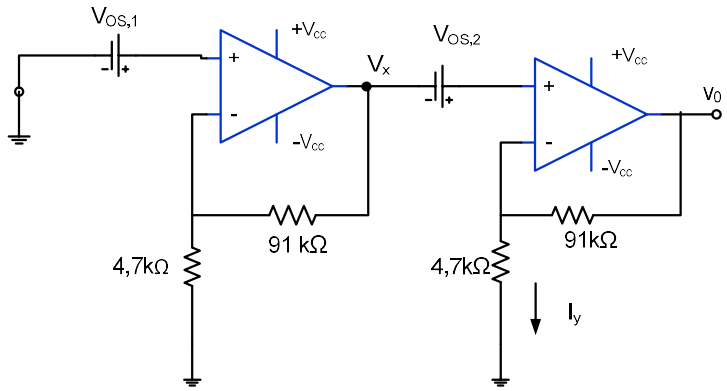
El nudo de salida $i_T = \dfrac{v_T - A_d v_d}{r_0} + \dfrac{v_T}{R_1 + R_2}$

Usando un divisor de tensión $-v_d = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} v_T$ sustituyendo en la ecuación anterior:

$$i_T = \frac{v_T + A_d \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} v_T}{r_0} + \frac{v_T}{R_1 + R_2}$$, operando obtenemos:

$$R_0 = \frac{v_T}{i_T} = \frac{(R_1 + R_2) r_0}{R_1 + R_2 + r_0 + A_d R_1} = \frac{r_0}{1 + r_0 /(R_1 + R_2) + A_d R_1 /(R_1 + R_2)}$$

P2.64



Con la señal de entrada a cero, el voltaje de offset hace de entrada al operacional con ganancia:

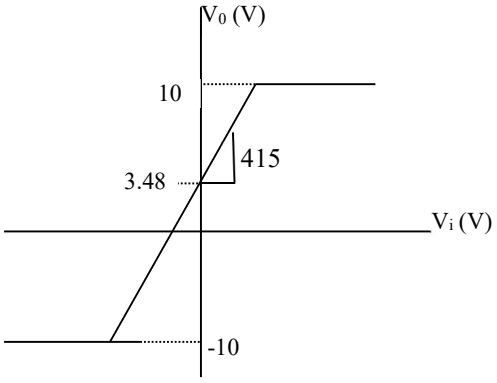
$v_{0,1} = \left(1 + \frac{91k}{4.7k}\right)^2 = 415$ que proporciona una salida $415 \times 8 \times 10^{-3}$

En el segundo amplificador operacional, poniendo la entrada V_X=0 para aplicar superposición, el valor de offset se amplifica:

$$v_{0,2} = \left(1 + \frac{91k}{4.7k}\right)(8 \times 10^{-3}) = 0.163V$$

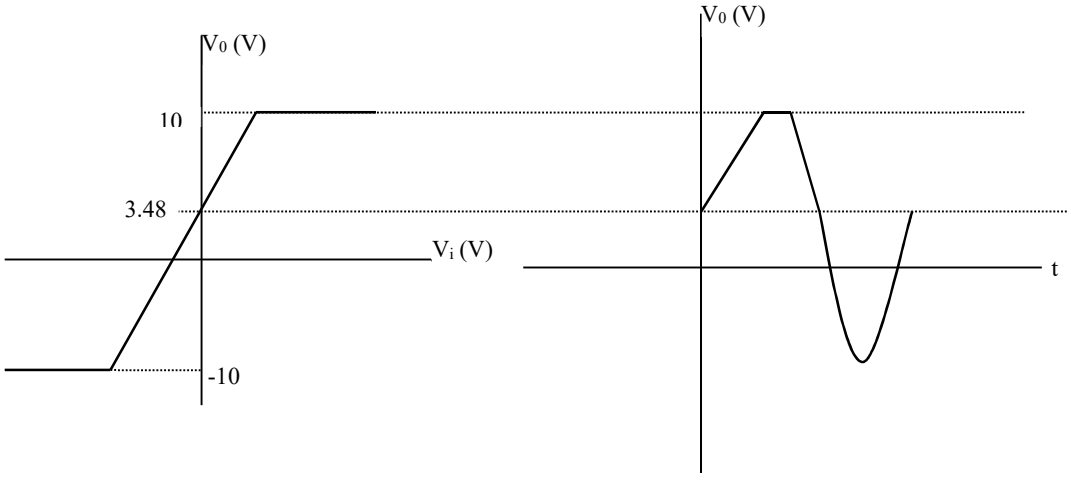
La suma de las dos contribuciones da un *offset* de salida de v_0= 3.48V

b)



c) La variación en la salida será: $\Delta v_s = \pm \frac{8}{415} = \pm 19mV$

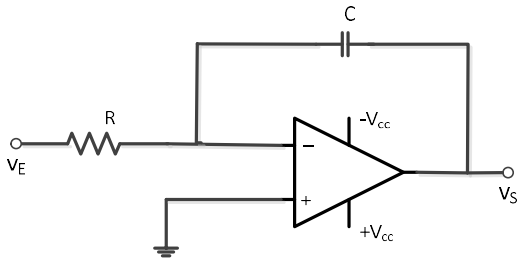
a la salida ±8V se le añade lo que se ha calculado de offset o sea que v_0 = 3.48+8 =11.48 V, esto excede el valor de saturación de los AO, así que la señal estará distorsionada en el semiciclo positivo:



Sección 2: ejercicios de conjunto. Soluciones.

C1:

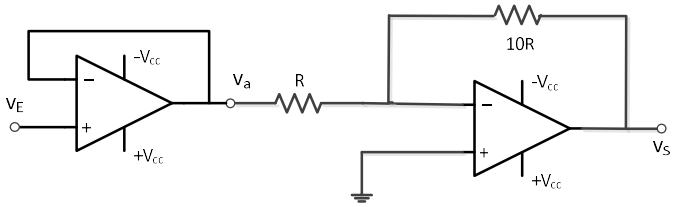
a) Integrador, con Z_e = 10kΩ y constante de tiempo igual a 1ms.



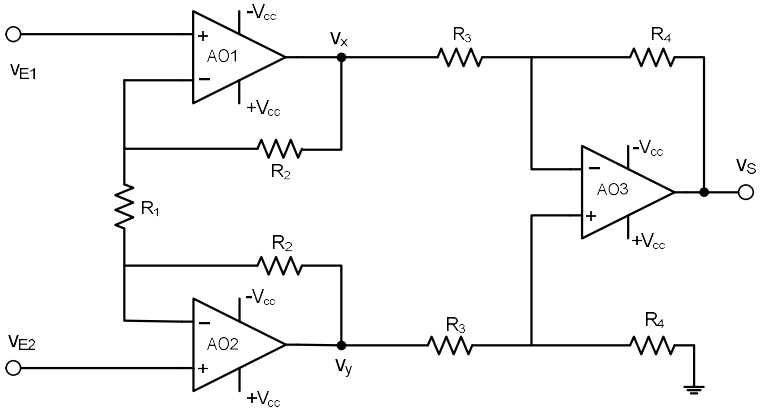
$$Ze = R = 10k\Omega; RC = 10^{-3}s; por\ ejemplo\ tomando\ R = 1k\Omega, C = 1\mu F$$

b) Amplificador inversor, de ganancia -10 e impedancia de entrada infinita.

Se utilizará un seguidor o buffer para fijar la impedancia de entrada infinita, seguido del inversor con ganancia 10:

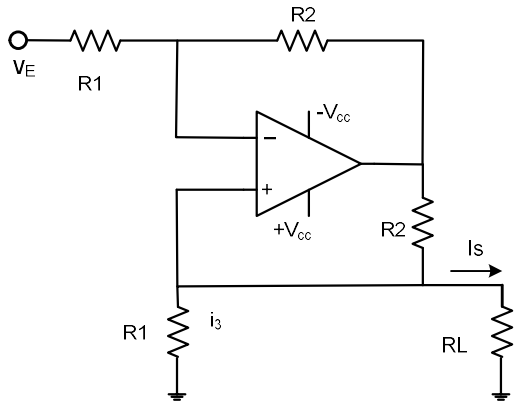


c) Amplificador diferencial, de ganancia 10 y con impedancias de entrada infinitas.



$$\frac{v_s}{v_{E2} - v_{E1}} = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) = 10$$

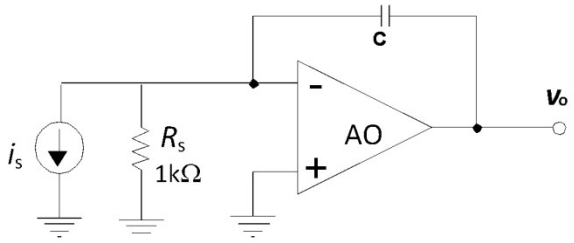
d) Amplificador de transconductancia, de ganancia +10 (mA/V) y cuya carga vaya referida a masa.



$$\frac{I_S}{v_E} = \frac{1}{R1} = 10mA/v \rightarrow R1 = 10K\Omega$$

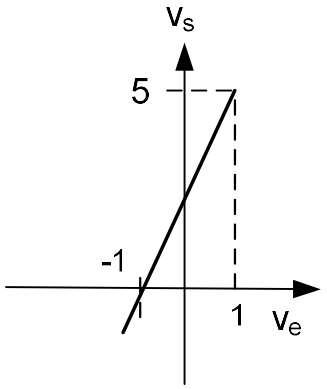
C3:

Al no circular corriente por Rs, pues $V^+ = V^- = 0v$ toda la corriente i_s circulará por R1, por lo que: $i_s = \frac{v_o}{R1} = sen(10^3 t)\ mA$. Si se sustituye la resistencia R1 por un condensador:



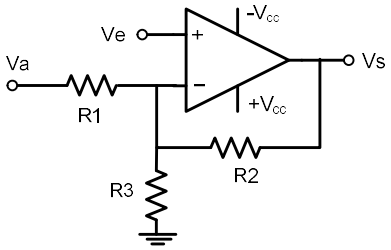
$$v_o(t) = v_c(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i_s\, dt = \frac{1}{C}\int_0^t 10^{-3} sen(10^3 t) = 1 - cos10^3 t$$

C5: a)



$$v_s = 2{,}5 + 2{,}5v_e$$

b) Como la salida está formada por dos sumandos, se puede utilizar el montaje siguiente que superpone inversor más no inversor:



$$v_s = -\frac{R2}{R1}v_a + (1 + \frac{R2}{R1 \parallel R3})v_e$$

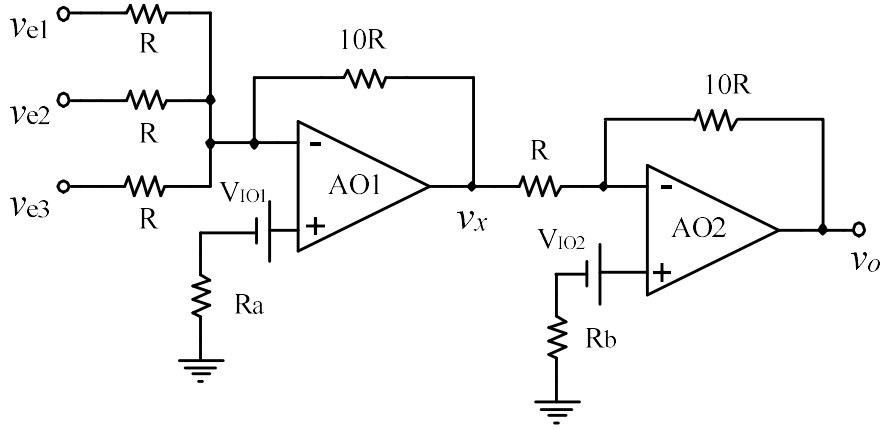
Así, identificando términos con la respuesta requerida: $v_s = 3v_e + 2$

$$(\mathbf{1})\ \ 3v_e = (1 + \frac{R2}{R1 \parallel R3})\, v_e \rightarrow \frac{R2}{R1 \parallel R3} = 2$$

$2 = -\frac{R2}{R1}\, v_a$; es decir v_a debe ser negativo y por tanto con las fuentes dadas en el diseño: v_a = -10v. Sustituyendo, se obtiene la condición: R1=5R2.

Con ello, tomando por ejemplo R1=5KΩ, R2=1KΩ y por tanto de la ecuación **(1)** se obtiene: $R3 = \frac{5}{9} K\Omega$

C7: a) Teniendo en cuenta las señales de offset de ambos AO´s y tomando una polaridad para las mismas, el diseño queda:



NOTA.- Téngase en cuenta que pudiera elegirse la polaridad opuesta para las tensiones de offset y pudiera también tomarse sobre el terminal inversor. El valor importante será el módulo.

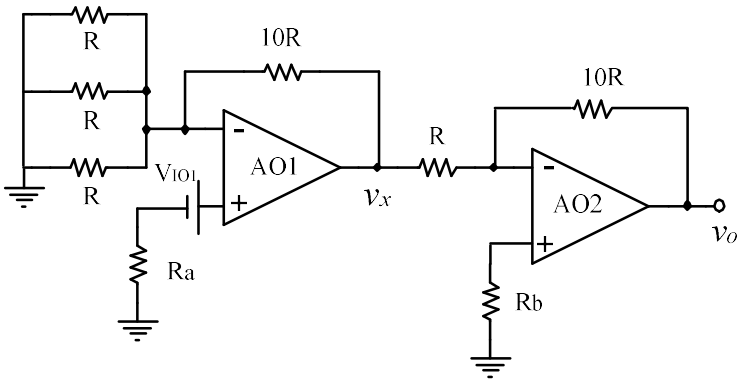
Se analizará mediante superposición, obteniendo la salida debido a las señales de entrada v_{e1}, v_{e2} y v_{e3} para después evaluar la salida debida al offset V_{IO1} y V_{IO2}. A su vez cada una de ellas, también se puede analizar aplicando superposición de modo que por ejemplo se puede obtener la contribución a la salida de v_{e1} anulando el resto y así sucesivamente.

- Salida debida a v_{e1}, v_{e2} y v_{e3} (anuladas V_{IO1} y V_{IO2})

$$v_o = -10v_x \quad \text{y} \quad v_x(v_{e1}, v_{e2}, v_{e3}) = -10(v_{e1} + v_{e2} + v_{e3})\ ; \text{por tanto:}$$

$$v_o = 100\,(v_{e1} + v_{e2} + v_{e3}) = 3v$$

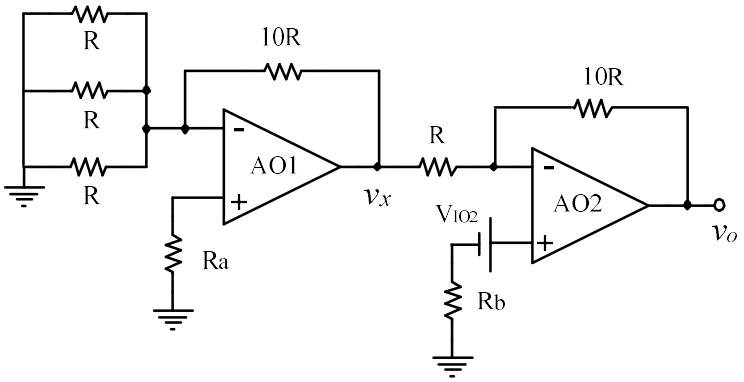
- Salida debida a V_{IO1} (anuladas V_{IO2}, v_{e1}, v_{e2} y v_{e3})



Como quedan las tres resistencias de las entradas en paralelo (equivalente R/3):

$$v_x = 10R \cdot \frac{V_{IO1}}{\frac{R}{3}} + V_{IO} \;\; = 31 \cdot V_{IO1} = 31\,mv \;\; \textit{y por tanto}: v_o = -10v_x = -0{,}31v$$

- Salida debida a V_{IO2} (anuladas V_{IO1}, v_{e1}, v_{e2} y v_{e3})



En este caso, v_x=0 y queda:

$$v_o = 10 \cdot \frac{V_{IO2}}{R} + V_{IO} \ = 11 \cdot V_{IO2} = 11\, mv$$

Independientemente del signo con que han quedado las contribuciones de las dos tensiones de offset, como la polaridad de las mismas es imprevisible, los valores límites en la salida vendrán dados por los casos extremos:

V_{omax}=3+0,31+0,011=3,321v V_{omin}=3-0,31-0,11=2,679v

b)

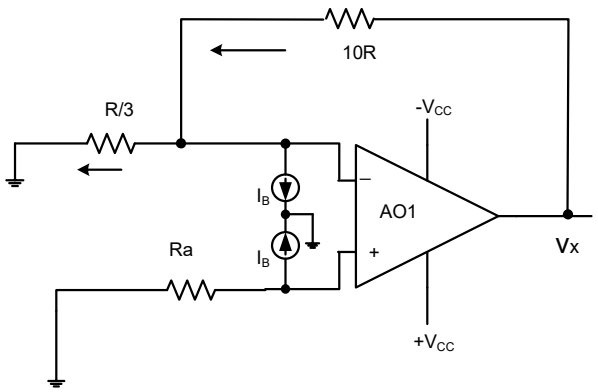
Tal como se ha analizado en teoría, la configuración inversora anula el efecto de la corriente de polarización I_B colocando en el terminal no inversor una resistencia de valor idéntico al de la impedancia en continua vista desde el otro terminal (inversor) de modo que se igualen ambas:

$$Z_{continua}(AO1^-) = \frac{R}{3} \parallel 10R = \frac{10}{31}R$$

$$Z_{continua}(AO2^-) = R \parallel 10R = \frac{10}{11}R$$

De cualquier forma, el análisis eléctrico de la condición dada en el párrafo anterior se puede analizar como se indica a continuación:

Modelo con corriente de polarización: I_{B1}= I_{B2}=I_B



Para conseguir anular I_B, la salida en estas condiciones debe ser nula: $v_x = 0$

$$v^+ = v^- = -I_B \cdot Ra \quad e \quad I_{\frac{R}{3}} = \frac{v^-}{\frac{R}{3}} = -\frac{3I_B \cdot Ra}{R};$$

$$por\ tanto:\ v_x = 10R\left(-\frac{3I_B \cdot Ra}{R} + I_B\right) + v^- = -30I_B Ra + 10I_B R - I_B Ra$$

$$v_x = 0 \ \rightarrow Ra = \frac{10}{31}R$$

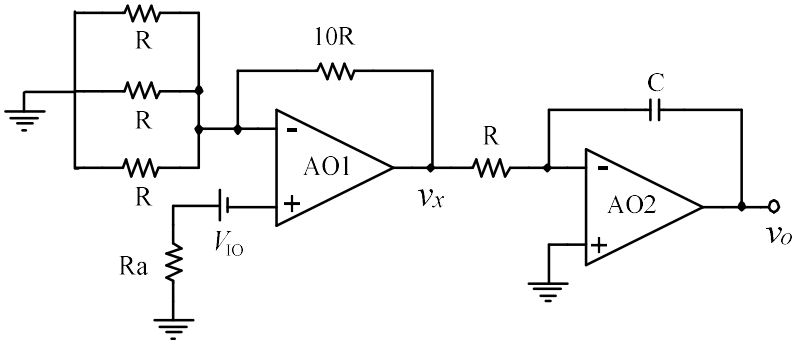
De modo análogo se puede analizar eléctricamente el diseño correspondiente a AO2

C9: a)

El sistema está constituido por un sumador inversor, cuya salida se lleva a un integrador. Así:

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC}\int v_x\, dt = -\frac{1}{RC}\int -(\frac{10R}{R}v_{e1} + \frac{10R}{R}v_{e2} + + \frac{10R}{R}v_{e2})dt = 10^4 \int (v_{e1} + v_{e2} + v_{e3})dt$$

b)
El modelo equivalente, para obtener la señal de error, se obtiene anulando las señales de entrada (cortocircuitos) y asumiendo V_{IO} en este caso con una polaridad como la marcada (igualmente se podría considerar la opuesta)

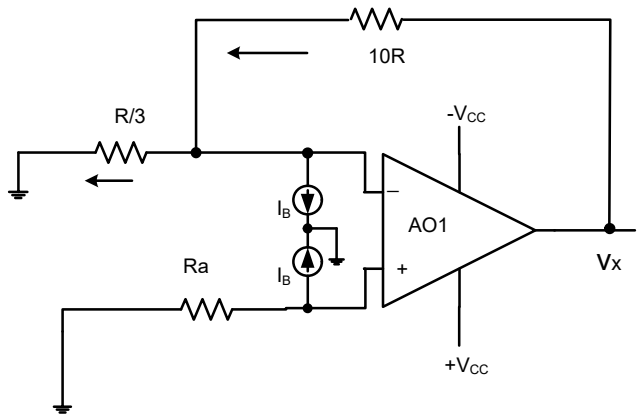


Así, se tienen las tres resistencias de las entradas en paralelo (equivalente R/3) y por la salida debida a V_{IO} (con la polaridad propuesta) sería:

$$v_x = -10R \cdot \frac{V_{IO}}{\frac{R}{3}} - V_{IO} = -31 \cdot V_{IO} \quad \text{ó} \quad |v_x| = 31 \cdot V_{IO} = 155\, mv\ (valor\ máximo)$$

c)

I_{B1}=11μAModelo con corriente de polarización: I_{B1}= I_{B2}=I_B



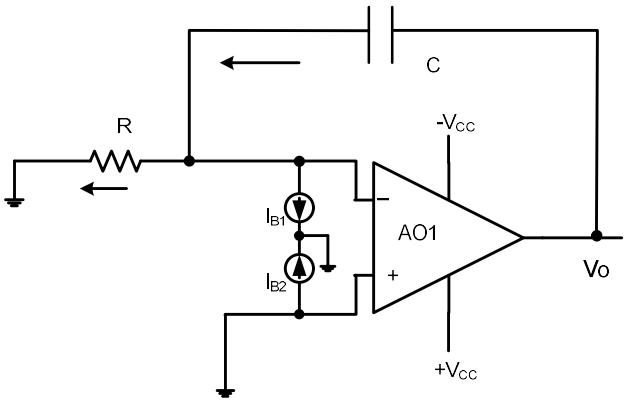
$$v^+ = v^- = -I_B \cdot Ra \quad e \quad I_{\frac{R}{3}} = \frac{v^-}{\frac{R}{3}} = -\frac{3I_B \cdot Ra}{R};$$

$$por\ tanto:\ v_x = 10R\left(-\frac{3I_B \cdot Ra}{R} + I_B\right) + v^- = -30I_B Ra + 10I_B R - I_B Ra$$

Por lo que para $v_x = 0 \ \rightarrow Ra = \frac{10}{31}R$

d)

Si hay corriente de offset en el AO2: I_{IO}=I_{B1}-I_{B2}=2μA e $I_B = \frac{I_{B1}+I_{B2}}{2} = 10\mu A$, se obtiene: I_{B1}=11μA e I_{B2}=9μA. Como v_x=0, la salida v_o solamente se debe al efecto de estas corrientes. Así:



Como v^+=0=v^- la corriente I_R=0 y por tanto por el condensador C únicamente circulará la corriente I_{B1}, de modo que:

$$v_o = v_C = \frac{1}{C}\int i_c\, dt = \frac{1}{C}\int I_{B1}\, dt = \frac{I_{B1}}{C} \cdot t$$

Para que v_o=V_{CC}=12v, asumiendo que inicialmente el condensador está descargado:

$$v_o = \frac{I_{B1}}{C} \cdot t = 12v \ \rightarrow \ t = \frac{12 \cdot C}{(*)I_{B1}} \cdot t = 0{,}109s$$

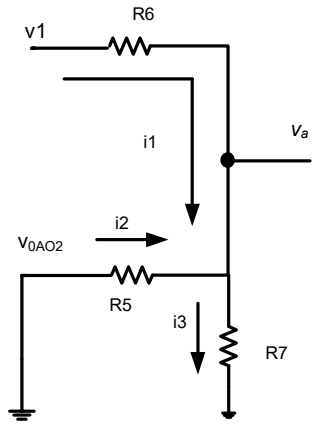
(*) Si se hubieran nominado al revés las corrientes de polarización: I_{B1} al terminal no inversor e I_{B2} al terminal inversor, pudiera parecer que al usarse un valor distinto (I_{B2}=9 μA) el resultado sería distinto, pero hay que recordar que se pide el tiempo mínimo en saturar, por lo que al no conocer la distribución exacta de las corriente de polarización hay que utilizar la mayor (a mayor corriente menor tiempo).

C11: a)

En primer lugar se obtendrán las salidas tomando los AO´s completamente ideales (sin tener en cuenta el offset):

Salida debida a v1:

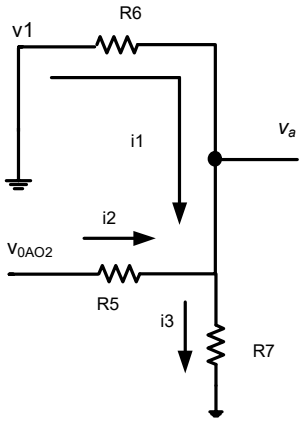
Aplicando superposición, se anula los generadores independientes (v2=0) y como por R1 y R2 no circula corriente (terminales no inversor e inversor de un operacional ideal) la tensión a la salida de AO1 será v1. Por otra parte, la tensión en la salida del AO2 (configuración inversora) será: $v_{0AO2} = -\frac{R3}{R4}v2$ (en este caso, como v2=0, será nula) y como por el terminal no inversor de AO3 no circula corriente, el circuito equivalente para la obtención de v_a será:



$$v_a(v1) = \frac{v1}{R6 + (R5 \parallel R7)} \cdot (R5 \parallel R7) = \frac{1}{3}v1$$

Salida debida a v2:

Anulando en este caso v1=0, se obtiene la segunda contribución:



$$v_a(v2) = \frac{-\frac{R3}{R4}v2}{R5 + (R6 \parallel R7)} \cdot (R6 \parallel R7) = -\frac{2}{3}v2$$

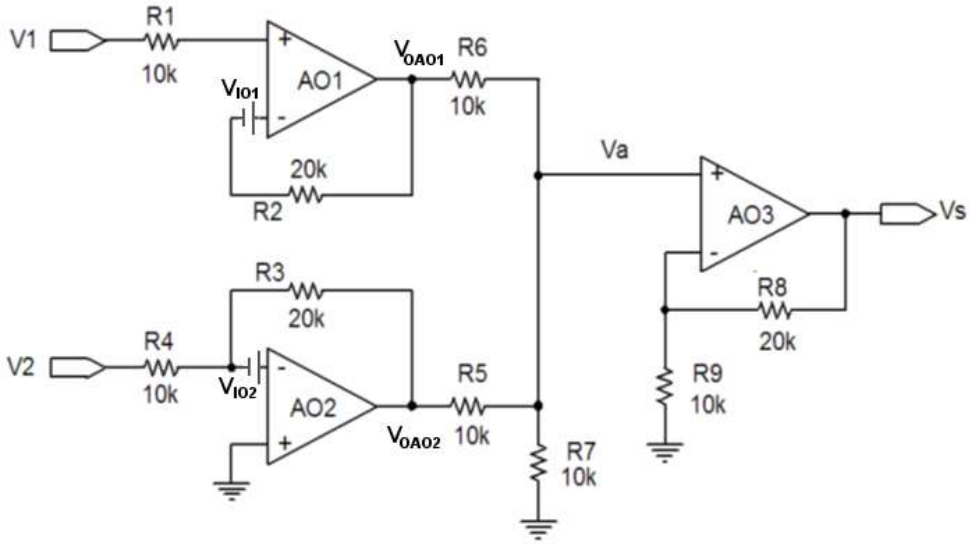
Por tanto la salida debida a ambas contribuciones, será: $v_a(v1\ y\ v2) = \frac{1}{3}v1 - \frac{2}{3}v2$

El AO3 conforma la configuración básica no inversora por lo que su ganancia será:

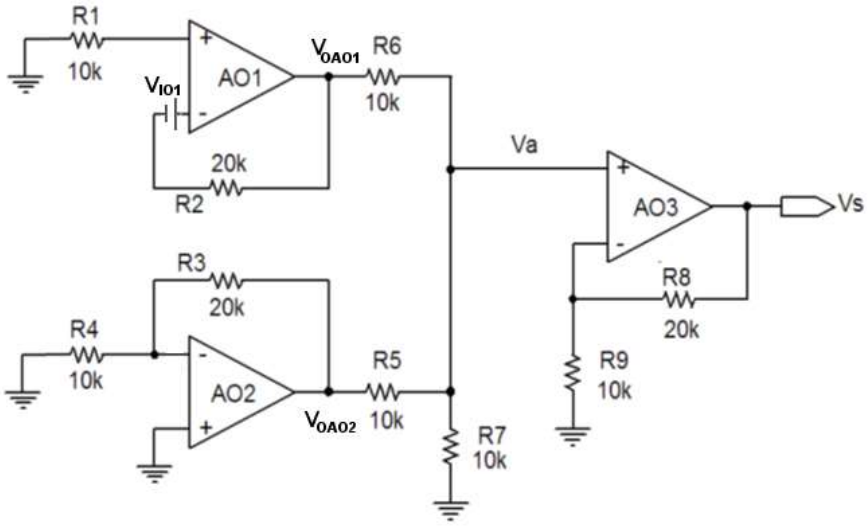
$$\frac{v_s}{v_a} = 1 + \frac{R8}{R9} = 3$$

Con ello: $\boxed{v_s = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}v1 - \frac{2}{3}v2\right) = v1 - 2v2}$

b) Para analizar el efecto de las tensiones de offset de cada uno de los operacionales se modelarán tal cual se indica en la figura siguiente: un generador de tensión continúa con la polaridad dada sobre el terminal inversor. También podría colocarse sobre el terminal no inversor, como se indica en teoría.
A continuación se obtendrán las contribuciones de cada tensión de offset de cada operacional, anulando el resto:



- Contribución de la tensión de entrada de offset del AO1: V_{IO1}



Así, se anulan las señales v1 y v2 para obtener la contribución a v_a de la tensión de entrada de offset del AO1, asumiendo que las correspondientes al resto de AO´s son nulas. La contribución será:

$$v_a(V_{IO1}) = \frac{V_{IO}}{R6 + (R5 \parallel R7)} \cdot (R5 \parallel R7) = \frac{1}{3} V_{IO}$$

Téngase en cuenta que solamente se va a tener en cuenta el valor absoluto de la contribución, pues la polaridad de V_{IO1} no se conoce.

- Contribución de la tensión de entrada de offset del AO1: V_{IO2}

En este caso:

$$v_a(V_{IO}\ ) = \frac{V_{OAO2}}{R5 + (R6 \parallel R7)} \cdot (R6 \parallel R7) = \frac{1 + \frac{R3}{R4} V_{IO2}}{R5 + (R6 \parallel R7)} \cdot (R6 \parallel R7) = V_{IO2}$$

Con ello: $v_a(V_{IO1} y\, V_{IO}\ ) = \frac{1}{3} V_{IO}\ \ + V_{IO}$

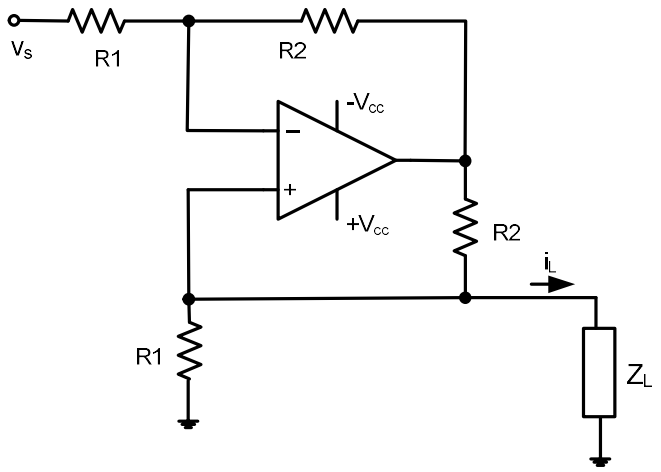
- Tensión de salida debida a v_a y V_{IO3}

Se procederá igualmente, superponiendo los efectos:

$$\boxed{v_s(v_a y\, V_{IO}\ ) = \left(1 + \frac{R8}{R9}\right)(V_a + V_{IO3}) = V_{IO1} + 3(V_{IO2} + V_{IO}\ ) = 105mv}$$

C12: a)

Se requiere un conversor tensión-corriente o amplificador de transimpedancia, con la carga referida a masa. Por el ejemplo el comentado en teoría:



$$\boxed{i_L = -\frac{v_s}{R1} = -10v_s(mA) \rightarrow R1 = 100\Omega}$$

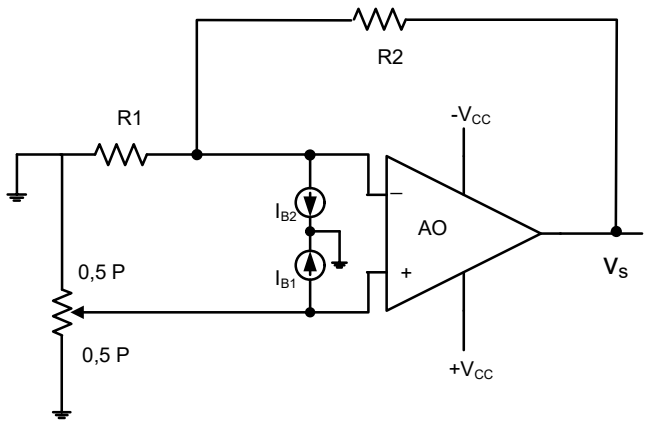
b)

Se puede analizar por superposición de la configuración inversora con señal de entrada v_e y la no inversora con entrada Ve·a. De este modo, la salida será:

$$\boxed{v_s = -\frac{R2}{R1}v_e + \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)v_e \cdot a = (2{,}5a - 1{,}5)v_e}$$

c)

Asumiendo que a=0,5 (potenciómetro en la mitad de su recorrido) y anulando la señal v_e, puesto que solamente nos interesa el cálculo de la señal de salida debido al efecto no ideal de corriente I_B, el circuito equivalente con AO ideal será:



Volviendo a analizar por superposición del efecto de I_{B1} e I_{B2}:

$$v_s(I_{B2}) = I_{B2} \cdot R2$$

$$v_s(I_{B1}) = -I_{B1} \cdot \frac{P}{4}(1 + \frac{R2}{R1})$$

Asumiendo que I_{B1}= I_{B2}=I_B=100μA:

$$v_s(I_{B1}, I_{B2}) = -I_{B1} \cdot \frac{P}{4}\left(1 + \frac{R2}{R1}\right) + I_{B1} \cdot R2 = 2{,}375v$$

Y por tanto: $\boxed{i_L = -10v_s(mA) = -23{,}75mA}$